

Paper Lab · 論文方法學

# 從混亂到系統

## 一個工程師的論文寫作之路

陳重光 Alan Chen

按 → 或空白鍵開始 | F 全螢幕

Paper Lab · 論文方法學

從混亂到系統

# 我的故事

一個工程師的論文寫作之路

25 年數據工作，第一次寫論文

**IoT 感測器、大數據分析、AI 模型**

**——這些我都會**

**我的故事**

**但寫一篇論文**

**讓我卡了半年**

## 背景：一個不典型的研究者

25+

年 IoT / 大數據經驗

連續

創業家，深耕 AIoT

0

篇論文發表經驗

「我在業界能寫百頁商業計畫書，  
但一篇 20 頁的論文把我打趴。」

因為商業計畫書是說服投資人，論文是說服審稿人 — 完全不同的說服邏輯



背景：一個不典型的研究者

25+

連續

0

接下來的半年

# 我撞上了三面牆

「我在業界能寫百頁商業計畫書，  
但一寫 20 頁的論文就掛了。」

## 牆 1 — 文獻像迷宮

- 場景

打開 Google Scholar，搜了關鍵字，出來 12 萬篇。  
不知道哪篇重要，就開始一篇一篇看。

- 兩週後

看了 50 篇，筆記做了三大頁。但我還是不知道 **Research Gap** 在哪。

- 感受

像在大海裡游泳 — 很努力，但不知道岸在哪。

- 根因

問題不是我不夠努力，是我**沒有系統化的文獻篩選方法**。

## 牆 2 — 架構寫不出來

- 場景

有數據、有結果、有想法。但 **Introduction** 寫了三版，每一版指導教授都說「邏輯不通」。

- 痛點

Related Work 寫了八段但串不起來。IMRaD 格式看得懂，寫不動。

- 感受

最挫折的是 — 我在業界能寫百頁商業計畫書，但一篇論文把我卡半年。

- 根因

**知道格式 ≠ 能寫出來**。論文的邏輯鏈跟商業文件完全不同。

## 牆 3 — AI 幫倒忙

- 場景

ChatGPT 出來了。太好了，讓 AI 幫我寫。  
結果它生出一篇**格式完美**的論文。我很開心地送出去。

- 審稿回覆

**「Reference 7, 12, 15, 23 查無此文獻。」**

- 實測數據

**40% 的引用是 AI 捏造的**。看起來很真、格式正確、作者名合理 — 但文獻根本不存在。

- 教訓

**AI 是工具，不是作者。不驗證就用，比不用還危險。**



轉折點

如果我把**寫論文**  
當成**工程問題**來解呢？

# 工程師的三個問題

## Q1

論文有固定結構嗎？

有。IMRaD 是全球通用的學術架構。

**結構可拆解 = 可以建立流程**

## Q2

文獻驗證能自動化嗎？

能。CrossRef、Semantic Scholar、OpenAlex 都有公開 API。

**驗證可自動化 = 不需手動逐篇查**

## Q3

AI 的能力邊界在哪？

擅長草稿和整理，不擅長判斷和驗證。

**人機分工明確 = AI 做苦力，人做決策**

## 過去的我

- ✗ 文獻搜到 100 篇，不知道哪篇重要
- ✗ Introduction 寫三版還是被打回來
- ✗ AI 生成的引用有 40% 查不到
- ✗ 每篇論文都從零開始摸索
- ✗ 花 6 個月還在改第一版草稿

## 現在的我

- ✓ 12 Phase 流程，每步有明確產出
- ✓ 文獻用 API 三重驗證，零幻覺引用
- ✓ 8 個跨領域案例，同一套方法通用
- ✓ 從概念到 Draft v0 有系統化路徑
- ✓ AI 做苦力，我做判斷和決策

**你現在站的位置，就是我曾經站過的位置**

這不是在教你「工具」 —  
是把我走過的這條路，變成你可以直接複製的系統

## Before → After

Before: 你花很多時間在找文獻，但不知道怎麼看，也不知道怎麼寫  
After: 你花很少時間在找文獻，但知道怎麼看，也知道怎麼寫

Before: 文獻看到 100 篇，不知道哪篇重要  
After: 12 Phase 流程，每步有明確產出

Before: 文獻用 API 產生註釋，還得費力  
After: 文獻用 API 產生註釋，還得費力

Before: Introduction 寫到懷疑人生  
After: Introduction 寫到懷疑人生

Before: 你花很多時間在找文獻，但不知道怎麼看，也不知道怎麼寫  
After: 你花很少時間在找文獻，但知道怎麼看，也知道怎麼寫

# 問題全景

這不是你的問題 — 是流程的問題

**用過 AI 寫論文但不太放心？** 🙋

**覺得文獻回顧最痛苦？** 🙋

**曾經被退稿的？** 🙋



# 學術寫作的四大結構性問題

| 問題   | 傳統做法         | 為什麼行不通       |
|------|--------------|--------------|
| 文獻篩選 | 憑經驗 + 指導教授推薦 | 覆蓋不全、bias 嚴重 |
| 引用驗證 | 手動逐篇確認       | 耗時且無法 scale  |
| 架構設計 | 模仿已發表論文      | 只學格式沒學邏輯     |
| 寫作迭代 | 來回改稿         | 效率極低、沒有系統    |

## AI 時代的新問題

**40%**

### 幻覺引用

AI 生成的文獻引用，實測有 40% 查無此文。格式正確但文獻不存在。

**AI**

### 同質化寫作

審稿人越來越會辨識 AI 生成文字。缺乏個人觀點的論文正在被標記。

**!!**

### 過度依賴

用 AI 但不理解方法論。產出「看起來像論文」的文件，經不起審查。

「AI 不會讓寫論文變簡單，但會讓有方法的人變快。」

AI 時代的

# 休息一下

掃碼看案例，等等繼續



[paperlab.cooperation.tw](https://paperlab.cooperation.tw)

「AI 不會讓寫論文變簡單，但會讓有方法的人變快。」

# 這是一個最好的時代 也是一個最糟的年代

## 最好的時代

- ✓ NotebookLM 讓任何人都能用 AI 深度學習一個領域
- ✓ 上傳論文 → AI 生成 Podcast → 聽懂一個領域只要一天
- ✓ AI 輔助研究讓門檻大幅降低

## 最糟的年代

- ✗ 博士論文造假事件 — AI 「完美」生成的論文「DOI 造假」
- ✗ 學術誠信的底線正在被挑戰
- ✗ 當 AI 能產出「看起來像論文」的東西，真正的研究貢獻反而稀缺

## 時代 vs 年代

### 時代

長期趨勢

AI 會改變  
學習與成長的發生方式

研究方法會進化  
知識生產會加速  
跨領域會成為常態



### 年代

過渡時期

沒有規則  
跟方法可以遵守

學校還沒教  
期刊還在摸索  
每個人各憑本事

聽懂一個領域只要一天

當 AI 能產出「看起來像論文」的

AI 學「過渡期」——有方法的人會走得快，沒方法的人會走得險。」反而稀缺



時代 vs 年代

那麼

讓我們來探討一下  
接下來的**研究領域**  
會需要的是什麼？

「過渡期 — 有方法的人會走得快，沒方法的人會走得慢。」

# 12 Phase 方法論

每一步可驗證、可複製、可用 AI 加速

## 第一組 — 方向定位 (Phase 1-3)

大部分人忽略這三步，導致後面全部要重來

1

### 概念探索

沒有這步 → 題目太大或太小

工具：Deep Research 多輪對話

2

### 方向聚焦

沒有這步 → 做到一半發現沒貢獻

工具：CARE 框架 + Gap 分析

3

### 文獻調研

沒有這步 → 引用虛構、Gap 找不到

工具：CrossRef + S2 + OpenAlex 三重驗證

## 第二組 — 執行核心 (Phase 4-9)

大部分人把 90% 時間花在這裡，但決定成敗的其實是 Phase 3 和 Phase 10

| Phase  | 做什麼          | 沒有會怎樣          | 工具        |
|--------|--------------|----------------|-----------|
| 4 架構設計 | IMRaD + 變數假說 | 寫到後面結構崩塌       | AI 架構模板   |
| 5 數據收集 | 格式標準化        | 結果無法重現         | 協議檢查      |
| 6 實驗執行 | 訓練 + 對照組     | 結果不被信任         | GPU + 自動化 |
| 7 結果分析 | 統計檢驗 + 效果量   | p-hacking 嫌疑   | 統計驗證      |
| 8 論文撰寫 | AI 協作 + 人工潤稿 | AI 味太重         | 分段寫作法     |
| 9 圖表呈現 | 出版級 SVG 向量圖表 | Reviewer 看圖就扣分 | AI 圖表生成   |

## 第三組 — 品質把關 (Phase 10-12)

大部分人跳過這三步 — 然後被退稿

10

### 品質審查

沒有這步 → 被退稿才發現問題

工具：7 維度評分 + 12 維審計

11

### 投稿準備

沒有這步 → desk reject

工具：期刊匹配 + 模板系統

12

### 審稿回覆

沒有這步 → 慌張回覆品質差

工具：Rebuttal 框架

「大部分人把 90% 的時間花在 Phase 8 寫作，但真正決定投稿成敗的是 Phase 3 文獻和 Phase 10 審查。」



## 第三組 — 品質把關 (Phase 10-12)

大學入學測驗 (SAT) — 大學招生



品質審查



# 案例實證



同儕回響

不是投影片 — 直接打開真實成果



# Demo 1 — Paper Lab 首頁

[paperlab.cooperation.tw](https://paperlab.cooperation.tw)

## 1 首頁 Terminal 動畫 展示

AI Agent 即時生成演示 — Phase 1 到 Phase 12 的自動化流程

## 2 案例卡片列表 瀏覽

8 個跨領域案例：ESG、金融、醫療、顧客分群、綠建築、專利等

## 3 點開一個案例 深入

展示分級揭露：L0 摘要 → L1 方法 → L2 程式碼 → 完整 PDF 下載

# Demo 2 — 打開案例 PDF

點擊下方連結打開論文全文

 Multi-modal LLM × 金融

 綠建築 PV Coating

 線上案例庫

## 1 翻到 References 驗證

「38 篇引用，100% DOI 驗證通過。每一篇都是真的。」

## 2 翻到 Figure / Table 品質

「5 張圖 5 張表，統計標注、配色、字級全是方法論規範產出的。」

## 3 翻到 Methodology 架構

「整個架構是 12 Phase 裡 Phase 4 的產出。有框架，寫作自然不會散。」

# Demo 3 — Obsidian 文獻資料庫

點擊打開 Obsidian，展示研究知識管理

 打開 Obsidian 論文專案

 Research Flow

## 1 論文專案主頁 全景

研究計畫、文獻分組、進度追蹤 — 整個論文專案的指揮中心

## 2 Graph View 互動

文獻之間的關係一目了然 — 哪些是核心文獻、哪些是邊緣引用

## 3 單篇文獻 Note 深入

每篇自動擷取 abstract + DOI + 引用數 + 個人觀點註解

# Demo 4 — 文獻筆記卡片

每篇文獻一張卡片 — 45 篇完整筆記

 打開範例文獻卡片

1

## 文獻基本資訊

結構化

年份、期刊、作者、Zotero 連結 — YAML frontmatter 自動匯入

2

## Abstract 原文

閱讀

完整 abstract 原文，快速掌握每篇論文的核心貢獻與方法

3

## 個人筆記 + 標記

思考

寫下你對每篇文獻的觀點、與自己研究的關聯、可引用的重點

# 8 個案例，同一套方法

| 案例              | 領域 | 引用數 | DOI 驗證率 | 圖表      |
|-----------------|----|-----|---------|---------|
| ESG × LLM       | 永續 | 35+ | 100%    | 5 圖 3 表 |
| Multi-modal 金融  | 金融 | 38  | 100%    | 5 圖 5 表 |
| 信用風險            | 金融 | 35+ | 100%    | 5 圖 3 表 |
| 顧客分群            | 行銷 | 41  | 95.2%   | 5 圖 3 表 |
| 綠建築 PV          | 建築 | 44  | 100%    | 3 圖 3 表 |
| ECG Transformer | 醫療 | 35+ | 100%    | 5 圖 3 表 |

「我不是每個領域的專家。但方法論不需要你是領域專家 — 它需要的是你有數據和研究問題。」

## 8 個案例，同一套方法

案例

領域

引用數

DOI 驗證率

圖表

ESG x LLM

永續

25+

100%

5 圖 3 表

Mult-modal 金融

金融

10+

100%

5 圖 5 表

電力與 AI

能源

10+

100%

5 圖 5 表

智慧材料

材料

10+

100%

6 圖 3 表

智慧材料

材料

10+

100%

6 圖 3 表

# Live Demo

Citation Metadata Checker — 開源工具現場試玩

 開啟 Citation Checker



# Citation Metadata Checker

開源工具 — 三源比對，即時驗證引用真實性

[ai-cooperation.github.io/metadata-quality-benchmark](https://ai-cooperation.github.io/metadata-quality-benchmark)

**3**

資料來源

CrossRef + OpenAlex +  
S2

**0**

需要 API Key  
完全免費使用

**.bib**

支援批量匯入  
整個 references.bib —  
次驗證

# 現場演示流程

## 1 打開工具網站 開始

展示介面：單筆輸入 / 批量 .bib 上傳

## 2 貼入一個 DOI 驗證

即時顯示三源比對結果 — 作者、標題、年份、期刊是否一致

## 3 故意貼一個假 DOI 抓幻覺

「看，三個 API 都回報 Not Found — 這就是幻覺引用。」

## 4 上傳一個 .bib 檔 批量

批量驗證 30+ 篇引用，即時顯示通過/失敗統計

試試這些 DOI (點擊複製)

10.1016/j.inffus.2024.102726

10.1111/jofi.13219

10.1093/rof/rfac033

10.1016/j.jfineco.2023.103847

10.5281/zenodo.9999999

點擊即複製到剪貼簿  
支援批量輸入

多個 references.bib —

一次驗證

# 打開手機 掃 QR Code 驗證你自己的引用



找一篇你正在寫的論文，貼 DOI 進去試試看

你現在站的位置  
就是我**三年前**站的位置

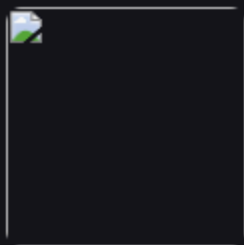
差別只在於 —  
我已經把路走過一遍了

方法是通用的  
你不需要是天才研究者

你只需要一套系統  
加上你自己的數據和問題



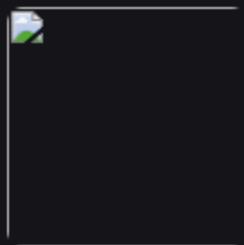
## 想更深入了解？



### Paper Lab 案例網站

8 個跨領域案例  
完整 PDF 免費下載

[paperlab.cooperation.tw](http://paperlab.cooperation.tw)



### 兩天完整工作坊

手把手帶你跑完 12 Phase  
從你自己的題目開始

[paperlab@cooperation.tw](mailto:paperlab@cooperation.tw)



論文不是寫出來的  
是系統化產出來的

一句話記住

寫論文 找方法

[paperlab.cooperation.tw](http://paperlab.cooperation.tw)

